**TITRE DE LA THESE:** Analyse et Traitement Avancés des Menaces par Apprentissage Profond pour la Défense des Systèmes (ATAM-DL)

**Co-Direction de thèse :**

Samiha Ayed – IMT Altantique (Brest), France
Adel Abu Sitta – Polytechnique Montréal, Canada

**Contexte ou état de l'art scientifique :**

Les infrastructures modernes des technologies de l'information et des communications (TIC) génèrent des volumes massifs de données hétérogènes et de grande dimension : journaux réseau, événements système, authentifications, télémétrie des terminaux, malwares, traces cloud et comportements utilisateurs. Ces données, multimodales, bruitées, dynamiques et largement non étiquetées, rendent l'analyse particulièrement complexe. Parallèlement, les cyberattaques se sophistiquent : les adversaires exploitent l'IA et les outils génératifs pour automatiser la reconnaissance, concevoir des campagnes adaptatives, développer des malwares polymorphes et orchestrer des attaques à grande échelle. Malgré les progrès du machine learning en cybersécurité, les systèmes actuels restent majoritairement fondés sur la reconnaissance de motifs et peinent à intégrer raisonnement contextuel, dépendances temporelles et relations entre entités, caractéristiques de l'expertise humaine. La pénurie d'experts capables d'analyser des attaques complexes en temps réel accentue cette limite.

**Objectifs de la thèse :**

Ce projet vise à faire progresser l'apprentissage de représentations en cybersécurité en développant des architectures d'apprentissage profond capables d'extraire des représentations de haut niveau, structurées et sémantiquement pertinentes à partir de données cyber hétérogènes. Si des techniques traditionnelles telles que l'ACP (PCA), le clustering et les auto encodeurs permettent de réduire la dimensionnalité et d'améliorer les performances de détection, elles demeurent insuffisantes pour modéliser la progression à long terme des attaques, les corrélations entre sources multiples et les relations causales entre entités. Un objectif central est de réduire l'écart entre l'intelligence automatisée et le raisonnement de niveau expert en intégrant des biais inductifs fondés sur les connaissances du domaine ainsi que des mécanismes d'explicabilité. En élevant l'apprentissage de représentations au-delà de la simple détection d'anomalies vers un raisonnement cyber structuré, ce projet ambitionne de renforcer la résilience face aux menaces cyber alimentées par l'IA et de contribuer au développement de systèmes de défense en cybersécurité fiables, évolutifs et d'un niveau d'expertise avancé.

**Compétences attendues du ou de la candidat·e :**

Le ou la candidat·e devra posséder de solides compétences dans le domaine de la cybersécurité et/ou en apprentissage automatique/profond, notamment en apprentissage de représentations. Une bonne maîtrise de la programmation en Python est souhaitée, ainsi qu'une expérience en manipulation de données complexes et hétérogènes.
Des connaissances en lien avec des problématiques d'explicabilité, de modélisation de relations complexes (temporelles, causales) et de systèmes dynamiques constituent un atout.
Le ou la candidat·e devra également faire preuve de rigueur scientifique, d'autonomie, de capacités d'analyse, ainsi que d'aptitudes à la lecture et à la rédaction d'articles scientifiques en anglais.

**Scientific Context / State of the Art:**

Modern information and communication technology (ICT) infrastructures generate massive volumes of heterogeneous and high-dimensional data, including network logs, system events, authentication records, endpoint telemetry, malware samples, cloud traces, and user behavior data. These data are multimodal, noisy, dynamic, and largely unlabeled, making their analysis particularly challenging.
At the same time, cyberattacks are becoming increasingly sophisticated. Adversaries leverage artificial intelligence and generative tools to automate reconnaissance, design adaptive attack campaigns, develop polymorphic malware, and orchestrate large-scale attacks. Despite significant advances in machine learning for cybersecurity, current systems remain largely based on pattern recognition and struggle to incorporate contextual reasoning, temporal dependencies, and relationships between entities—key characteristics of human expertise.
The shortage of skilled experts capable of analyzing complex attacks in real time further exacerbates these limitations.

**Thesis Objectives:**

This project aims to advance representation learning in cybersecurity by developing deep learning architectures capable of extracting high-level, structured, and semantically meaningful representations from heterogeneous cyber data. While traditional techniques such as Principal Component Analysis (PCA), clustering, and autoencoders help reduce dimensionality and improve detection performance, they remain insufficient for modeling the long-term evolution of attacks, correlations across multiple data sources, and causal relationships between entities.
A central objective is to bridge the gap between automated intelligence and expert-level reasoning by incorporating domain knowledge–driven inductive biases as well as explainability mechanisms. By moving representation learning beyond simple anomaly detection toward structured cyber reasoning, this project seeks to enhance resilience against AI-driven cyber threats and to contribute to the development of reliable, scalable, and expert-level cybersecurity defense systems.

**Required Candidate Skills:**

The candidate should have strong expertise in cybersecurity and/or machine learning/deep learning, particularly in representation learning. Proficiency in Python programming is expected, along with experience in handling complex and heterogeneous data.
Knowledge related to explainability, modeling of complex relationships (temporal and causal), and dynamic systems would be considered an asset.
The candidate is also expected to demonstrate scientific rigor, autonomy, strong analytical skills, and the ability to read and write scientific articles in English.

**References**


[1] Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI. *Information Fusion*, 58, 82–115.

[2] Baltrušaitis, T., Ahuja, C., & Morency, L.-P. (2019). Multimodal Machine Learning: A Survey and Taxonomy. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 41(2), 423–443.

[3] Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., & Hinton, G. (2020). A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations. *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*.

[4] Vinayakumar, R., Soman, K. P., & Poornachandran, P. (2019). Applying Deep Learning Approaches for Network Traffic Prediction. *Proceedings of the International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics*.

[5] Du, M., Li, F., Zheng, G., & Srikumar, V. (2017). DeepLog: Anomaly Detection and Diagnosis from System Logs through Deep Learning. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.

[6] Kwon, D., Kim, H., Kim, J., Suh, S. C., Kim, I., & Kim, K. J. (2019). A Survey of Deep Learning-Based Network Anomaly Detection. *Cluster Computing*, 22, 949–961.

[7] Ring, M., Wunderlich, S., Grüdl, D., Landes, D., & Hotho, A. (2019). A Survey of Network-Based Intrusion Detection Data Sets. *Computers & Security*, 86, 147–167.

[8] Kim, G., Lee, S., & Kim, S. (2014). A Novel Hybrid Intrusion Detection Method Integrating Anomaly Detection with Misuse Detection. *Expert Systems with Applications*, 41(4), 1690–1700.

[9] Shone, N., Ngoc, T. N., Phai, V. D., & Shi, Q. (2018). A Deep Learning Approach to Network Intrusion Detection. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, 2(1), 41–50.

[10] Nguyen, T. T., Reddi, V. J., & others. (2021). Deep Reinforcement Learning for Cyber Security. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.